



EXERCÍCIO DE REVISÃO . P1

Engenharia de Software I . 2026.1

Prof. Me. Julio Leite Azancort Neto | Preparação para a P1 . Não vale nota

Engenharia de Software I . 2026.1
Prof. Me. Julio Leite Azancort Neto

Informações Gerais

Item | Detalhe

Grupos | Até 3 integrantes (trabalhos individuais são permitidos)

Entrega | 16/07/2026, 23:59 (relatório PDF + slides PDF)

Apresentações | 20/07 e 22/07/2026, horário da aula

Formato | 10 min apresentação + 5 min arguição

Peso na nota final | 50%

Template | [Relatório UFPA v1.0 (Overleaf)](<https://www.overleaf.com/latex/templates/relatorio-ufpa-v-dot-1-0/gprwmyqtskfc>)

Aviso Importante sobre as Apresentações

Excepcionalmente para as apresentações do Trabalho Final, as aulas dos dias 20/07/2026 e 22/07/2026 ocorrerão em horário estendido, das 07h30 às 10h00, para viabilizar a apresentação e arguição de todos os grupos.

A presença de todos os integrantes é obrigatória durante todo o período destinado às apresentações.

Composição da nota do T3

Componente | Peso

Relatório | 70%

Slides | 10%

Apresentação e arguição | 20%

Objetivo

Produzir um Documento de Projeto de Software (Software Design Document) que demonstre a capacidade de projetar, modelar e especificar um sistema de software aplicando os conceitos estudados ao longo de toda a disciplina.

O trabalho representa a terceira e última etapa do ciclo de Engenharia de Software praticado no semestre:

- T1 = Análise do sistema
- T2 = Especificação de requisitos (SRS)
- T3 = Projeto de software (SDD)

Sobre o sistema

Recomenda-se fortemente a utilização do mesmo sistema analisado nos Trabalhos 1 e 2, visando manter a continuidade do processo de Engenharia de Software e possibilitar a rastreabilidade entre análise, requisitos e projeto.

Caso o grupo opte por um novo sistema, deverá justificar tecnicamente a mudança na introdução do relatório, explicando as limitações identificadas no sistema anterior e os benefícios da nova escolha. Todos os artefatos exigidos deverão ser produzidos integralmente para o novo sistema.

Estrutura do Relatório

Seção 1 - Introdução

- Contexto e objetivo do documento.
- Identificação do sistema.
- Breve resumo da evolução desde T1 e T2 (se aplicável).
- Justificativa de troca de sistema (se aplicável).

Seção 2 - Revisão dos Requisitos

- Resumo dos requisitos funcionais e não funcionais que servirão de base para o projeto.
- Se o sistema for o mesmo do T2, apresentar os requisitos refinados. Inconsistências entre T2 e T3 devem ser explicitamente justificadas.
- Mínimo de 10 RF e 5 RNF.
- Cada RF utilizado no projeto deve estar associado a pelo menos um dos seguintes artefatos: caso de uso, diagrama de sequência ou caso de teste. Apresentar uma tabela de rastreabilidade de requisitos para artefatos de projeto, no formato:

RF | Caso de Uso | Sequência | Teste

RF-01 | CDU-01 | DS-01 | CT-01

Seção 3 - Modelagem UML

Artefatos obrigatórios:

Diagrama | Quantidade mínima

Diagrama de Casos de Uso | 1 (completo, com include/extend)

Diagrama de Classes | 1 (com atributos, operações, visibilidade, relacionamentos e multiplicidades)

Diagramas de Sequência | 3 (para os fluxos mais relevantes do sistema)

Diagramas de Gráficos de Estado | 2 (para objetos com ciclo de vida relevante)

Diagrama de Componentes ou Implantação | 1

Requisitos para os diagramas:

- Todos os diagramas devem seguir a notação UML adequada e apresentar legibilidade suficiente para leitura e avaliação.
- Diagramas gerados automaticamente por ferramentas ou Inteligência Artificial sem revisão, correção e adaptação ao sistema proposto poderão ser desconsiderados na avaliação.
- Cada diagrama deve ter uma descrição textual explicando o que está sendo modelado.
- Os Diagramas de Sequência devem ser rastreáveis para requisitos funcionais específicos (indicar qual RF cada diagrama atende).
- Os Diagramas de Estado devem identificar claramente: estados, transições, eventos de ativação e condições de proteção.
- O Diagrama de Componentes/Implantação deve representar a arquitetura definida na Seção 4.

Seção 4 - Projeto de Software e Arquitetura

- Arquitetura escolhida para o sistema (ex: camadas, MVC, microserviços, cliente-servidor, etc.).
- Justificativa técnica da escolha arquitetural.
- Diagrama de Componentes ou Implantação (o mesmo da Seção 3).
- Tecnologias selecionadas: linguagem de programação, frameworks, banco de dados, ferramentas de apoio.
- Justificativa técnica para cada escolha tecnológica.
- Análise de coesão: identificar pelo menos 2 módulos/classes do sistema e avaliar seu nível de coesão. Justificar.
- Análise de acoplamento: identificar pelo menos 2 dependências entre módulos/classes e classificar o tipo de acoplamento. Propor melhorias se necessário.

Não é necessária a implementação do sistema. O foco está na especificação do projeto. Trechos de código não serão considerados para avaliação.

Seção 5 - Projeto Orientado a Objetos

- Demonstrar a aplicação de princípios de orientação a objetos no diagrama de classes: encapsulamento, herança, polimorfismo.
- Justificar decisões de projeto: por que determinadas classes existem, por que certos relacionamentos foram escolhidos.
- Distribuição de responsabilidades entre as classes.

Seção 6 - Verificação, Validação e Teste

Parte 1 - Estratégia de Testes

Para cada nível de teste (unidade, integração, sistema e aceitação):

- Objetivo do nível.
- O que seria testado no sistema em questão.
- Justificativa.

Parte 2 - Casos de Teste

Entre 6 e 8 casos de teste, cobrindo os requisitos funcionais considerados mais críticos para o sistema. Cada caso deve conter:

Campo | Conteúdo

ID | CT-XX

Requisito associado | RF-XX

Objetivo | O que o teste valida

Entrada | Dados fornecidos ao sistema

Resultado esperado | Comportamento esperado do sistema

Parte 3 - Matriz de Rastreabilidade de Requisitos para Casos de Teste

Tabela relacionando requisitos funcionais aos casos de teste correspondentes.

Seção 7 - Projeto de Interface e Usabilidade

- Protótipos de baixa ou média fidelidade das principais telas do sistema (mínimo 3, máximo 5 telas).
- Fluxo de navegação entre as telas.
- Aplicação de pelo menos 5 heurísticas de Nielsen, indicando para cada uma: descrição, evidência na interface projetada e justificativa.

A avaliação será baseada na organização da interface, fluxo de navegação, aderência aos requisitos e aplicação dos princípios de usabilidade. A qualidade estética ou artística dos protótipos não será avaliada.

Ferramentas sugeridas: Figma, Draw.io, Balsamiq, papel e caneta (fotografado), ou qualquer ferramenta de wireframe.

Seção 8 - Conclusão

- Síntese das decisões de projeto.
- Limitações identificadas no documento.
- Lições aprendidas pelo grupo.

Seção 9 - Declaração de Uso de IA (Obrigatória)

O grupo deve declarar de forma honesta:

- Quais ferramentas foram utilizadas (ChatGPT, Copilot, Gemini ou nenhuma).
- Para quais tarefas foram utilizadas.
- O que foi produzido exclusivamente pelos integrantes.
- Se todos os membros conseguem explicar e defender o conteúdo gerado com IA.

Uso de IA não declarado resulta em nota zero.

Uso transparente com domínio do conteúdo não gera penalidade.

Seção 10 - Divisão de Responsabilidades (Obrigatória)

Cada integrante deve ser identificado com:

- Nome completo.
- Descrição objetiva (2 a 5 linhas) da contribuição real ao trabalho.

Formato obrigatório:

Nome Completo - descrição clara das seções ou atividades realizadas.

Seção 11 - Referências

Mínimo de 5 referências formatadas em ABNT. Obrigatoriamente incluir:

- Pelo menos uma referência de Engenharia de Software (ex: SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9a ed. Pearson, 2011).
- Pelo menos uma referência de testes de software.
- Pelo menos uma referência de usabilidade ou design de interface.

Apresentação

- Todos os integrantes devem participar da apresentação oral. A ausência de participação de um integrante resultará em redução da nota individual.
- Duração: 10 minutos de apresentação + 5 minutos de arguição.
- Na arguição, o professor poderá direcionar perguntas a qualquer integrante do grupo sobre qualquer seção do trabalho.
- O professor poderá ajustar individualmente a nota da apresentação e arguição em casos de participação insuficiente ou incapacidade de defender o conteúdo produzido pelo grupo. A nota individual de apresentação poderá variar de 0 a 10 independentemente da nota obtida pelo grupo nesta etapa.

Distribuição sugerida dos 10 minutos:

Bloco | Tempo
Sistema e requisitos | 2 min
Modelagem UML | 3 min
Arquitetura e projeto | 2 min
Testes | 1 min
Interface | 1 min
Conclusão | 1 min

Critérios de Avaliação do Relatório (70%)

Critério | Peso

Qualidade e completude da modelagem UML | 25%
Projeto de arquitetura e análise de coesão/acoplamento | 20%
Revisão de requisitos e rastreabilidade com artefatos | 15%

Estratégia de testes e rastreabilidade com requisitos | 15%

Projeto de interface e usabilidade | 10%

Qualidade da escrita, organização e formatação | 10%

Declaração de IA e divisão de responsabilidades | 5%

Entrega

- Um único envio por grupo.
 - Formato: arquivo .zip contendo o relatório (PDF) e os slides (PDF).
 - O nome do arquivo .zip deve conter o primeiro nome de todos os integrantes, separados por underline. Exemplo: JOAO_MARIA_PEDRO.zip
 - Certifique-se de que todos os integrantes estejam identificados no documento.
 - Entregas após o prazo terão desconto de 10% da nota do trabalho por dia de atraso, limitado a 5 dias. Após 5 dias, nota zero.
-

Nota Final da Disciplina

Este trabalho compõe 50% da nota final da disciplina.